

Математика • ОГЭ

Чек-лист

Кусочные функции и прямая $y = m$

Построение ветвей • границы • открытые и закрашенные точки • число пересечений

03.10.2026

Лёвин Артём Александрович

эсклюзивно для Марины Селиверстовой



1. Что такое кусочная функция

Кусочная функция задаётся **несколькими формулами**, причём каждая формула работает только на своей части оси x .

Например,

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & x \leq -1, \\ 2x + 3, & x > -1. \end{cases}$$

Чтобы построить её график, нужно строить каждую ветвь как обычную функцию, но **оставлять только ту часть графика, которая удовлетворяет условию для x** .

Главная мысль

- Формула отвечает на вопрос: *какой график строим?*
- Условие рядом с формулой отвечает на вопрос: *какую часть этого графика оставляем?*
- В точке перехода между ветвями нужно отдельно проверить обе формулы.

Граница ветви: закрашивать или выкалывать?

Условие	Что происходит в граничной точке
$x \leq a$ или $x \geq a$	Точка принадлежит ветви: ставим закрашенную точку.
$x < a$ или $x > a$	Точка не принадлежит ветви: ставим выколотую точку.
Одна ветвь открыта, другая закрыта	Если закрытая ветвь содержит эту координату, точка функции существует.

Важно. Даже если значение $x = a$ запрещено для одной ветви, его полезно подставить в формулу, чтобы понять, куда эта ветвь подходит к границе. После этого точку отмечают открытой или закрытой по условию.

2. Пример: две линейные ветви и разрыв

Рассмотрим

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & x \leq -1, \\ 2x + 3, & x > -1. \end{cases}$$

Шаг 1. Для первой ветви $y = x + 1$ берём, например, $x = -2$ и граничное $x = -1$:

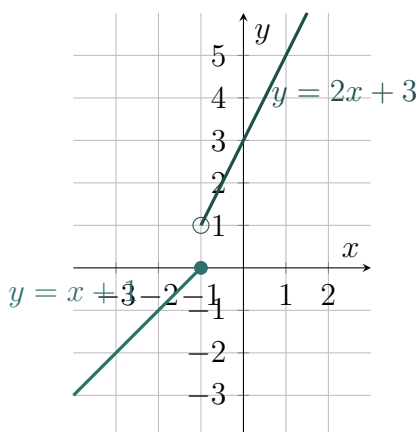
$$f(-2) = -1, \quad f(-1) = 0.$$

Точка $(-1; 0)$ закрашена, потому что $x = -1$ разрешён.

Шаг 2. Для второй ветви $y = 2x + 3$ берём $x = 0$ и снова считаем граничное значение:

$$y(-1) = 1, \quad y(0) = 3.$$

Точка $(-1; 1)$ выколота, потому что условие строгое: $x > -1$.



В одной и той же вертикали $x = -1$ ветви приходят к разным значениям y . Поэтому график имеет **разрыв**.

Быстрая самопроверка

Перед тем как продолжить график за границу, спросите себя: *разрешены ли такие x в условии этой ветви?*

3. Три ветви и «передача эстафеты»

Рассмотрим функцию

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x < 0, \\ -\frac{3}{2}x + 1, & 0 \leq x < 2, \\ x - 4, & x \geq 2. \end{cases}$$

В граничных точках:

$$\begin{aligned} x = 0: \quad & 2 \cdot 0 + 1 = 1, & -\frac{3}{2} \cdot 0 + 1 = 1; \\ x = 2: \quad & -\frac{3}{2} \cdot 2 + 1 = -2, & 2 - 4 = -2. \end{aligned}$$

Значения ветвей совпадают. Если одна ветвь в границе открыта, а соседняя закрыта, то на итоговом графике эта точка всё равно присутствует как закрашенная. Здесь обе «передачи эстафеты» происходят без скачка.

Как искать значения m в задаче про $y = m$

Прямая $y = m$ горизонтальна. Мысленно двигаем её снизу вверх и считаем точки пересечения с графиком.

Для этой функции:

- при $m < -2$ — одна точка;
- при $m = -2$ — две точки;
- при $-2 < m < 1$ — три точки;
- при $m = 1$ — две точки;
- при $m > 1$ — одна точка.

Следовательно, ровно две общие точки получаются при

$$\boxed{m = -2 \quad \text{или} \quad m = 1}.$$

Ключевой приём. Количество пересечений меняется в особых уровнях: на высотах граничных точек, вершин, максимумов, минимумов и других характерных точек графика.

4. Если одна из ветвей — парабола

Кусочная функция не меняет правила построения знакомых графиков. Параболу строим по обычному алгоритму, а затем оставляем только разрешённую часть.

Рассмотрим

$$f(x) = \begin{cases} x + 9, & x < -3, \\ x^2 + 2x + 3, & x \geq -3. \end{cases}$$

Для параболы $y = x^2 + 2x + 3$:

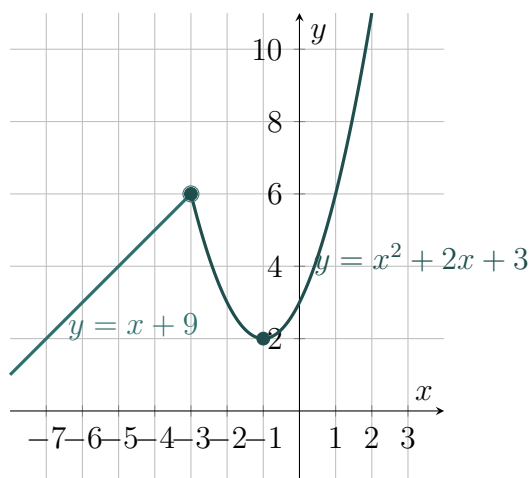
$$x_{\text{в}} = -\frac{b}{2a} = -1, \quad y_{\text{в}} = 2.$$

То есть вершина: $(-1; 2)$.

В точке перехода $x = -3$:

$$(-3) + 9 = 6, \quad (-3)^2 + 2(-3) + 3 = 6.$$

Ветви встречаются в одной точке $(-3; 6)$.



Для горизонтальной прямой $y = m$ ровно две точки пересечения получаются при

$$m = 2 \quad \text{или} \quad m = 6.$$

При $m = 2$ одна точка — вершина параболы, вторая лежит на линейной ветви. При $m = 6$ горизонталь пересекает параболу в двух допустимых точках, а линейная ветвь в $x = -3$ открыта.

5. Неприятные корни — это нормально

Рассмотрим

$$f(x) = \begin{cases} -x - 7, & x < -5, \\ -x^2 - 2x + 13, & x \geq -5. \end{cases}$$

Парабола имеет вершину

$$(-1; 14),$$

а её нули находятся из

$$-x^2 - 2x + 13 = 0 \iff x^2 + 2x - 13 = 0,$$

поэтому

$$x = -1 \pm \sqrt{14} \approx -4,74 \text{ и } 2,74.$$

Что важно на эскизе:

- не требуется изображать иррациональные координаты идеально точно;
- обе точки пересечения параболы с осью x должны быть симметричны относительно вертикали $x = -1$;
- точка перехода при $x = -5$ должна быть вычислена отдельно: $f(-5) = -2$;
- на экзамене важна корректная геометрия эскиза и логика, а не художественная точность.

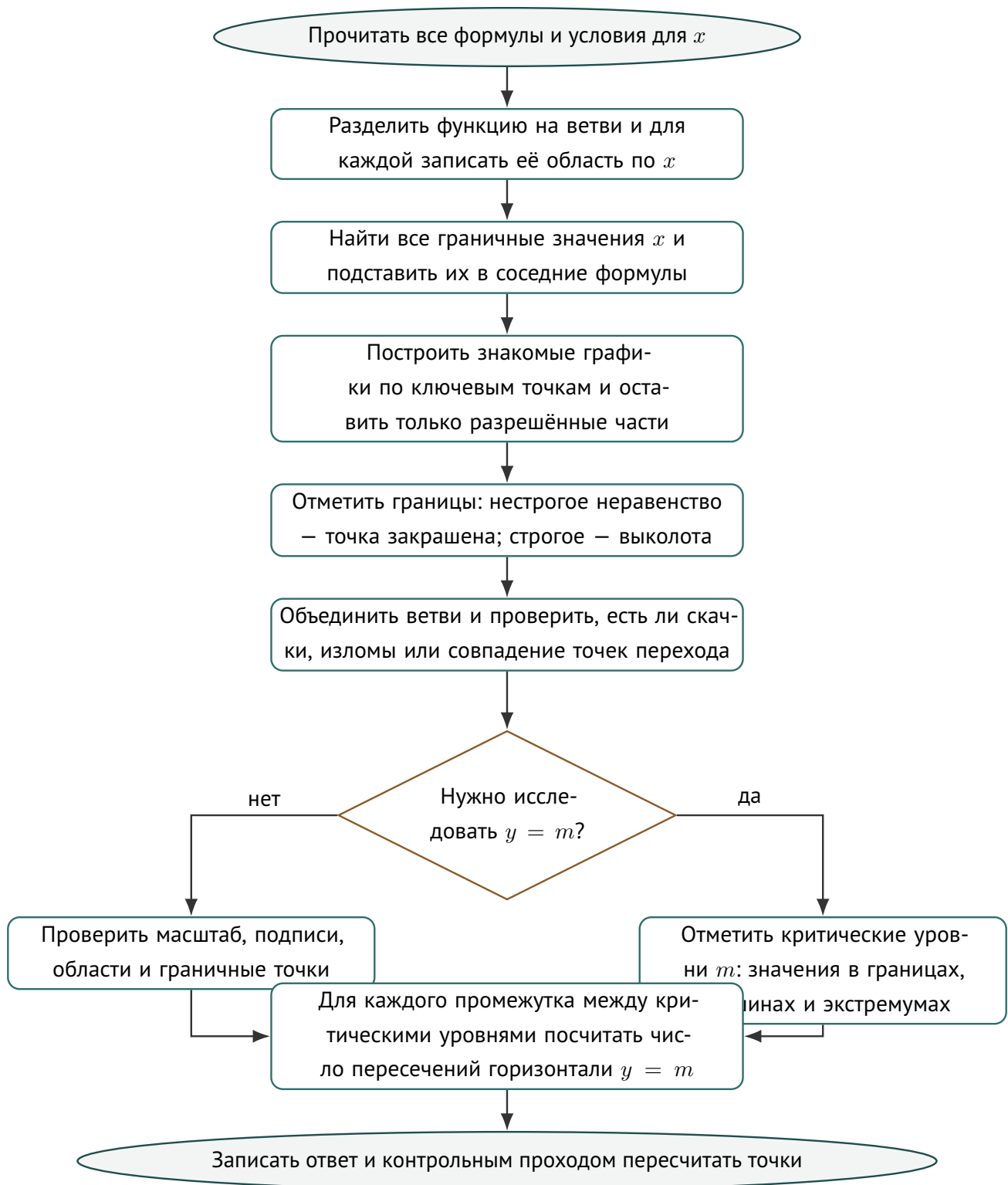
В задаче «при каких m прямая $y = m$ имеет ровно две общие точки с графиком?» критические уровни здесь:

$$m = -2 \text{ и } m = 14.$$

Частые ошибки

- продолжить ветвь в область, где её условие уже не выполняется;
- забыть проверить граничное значение x ;
- закрасить точку при строгом неравенстве или выколоть её при нестрогом;
- считать выколотую точку отсутствующей во всём графике, хотя соседняя ветвь может содержать ту же точку;
- при анализе $y = m$ смотреть только на формулы и не учитывать ограничения на x ;
- строить параболу целиком, а затем забыть удалить запрещённую часть;
- располагать корни параболы несимметрично относительно оси симметрии.

Алгоритм: как строить и анализировать кусочную функцию



6. Тренировочный блок — Путь А

1 задача. Постройте график кусочной функции. Обязательно отметьте граничную точку и учтите ограничения на x .

1. Для функции

$$f(x) = \begin{cases} -x - 7, & x < -5, \\ -x^2 - 2x + 13, & x \geq -5 \end{cases}$$

найдите вершину параболы, её нули в точном и приближённом виде, постройте обе ветви с учётом их областей и определите все значения m , при которых прямая $y = m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

7. Ответы

№	Ответ
1	Вершина $(-1; 14)$; нули параболы $x = -1 \pm \sqrt{14} \approx -4,74$ и $2,74$; в точке перехода $(-5; -2)$ параболическая ветвь закрашена, линейная подходит к той же точке, но при $x = -5$ не существует; $m = -2$ или $m = 14$.

Финальная самопроверка

Перед сдачей любой задачи с кусочной функцией проверьте четыре вещи:

- 1) каждая ветвь построена только на своей области;
- 2) все граничные x подставлены в соседние формулы;
- 3) открытые и закрашенные точки отмечены по знаку неравенства;
- 4) в задаче про $y = m$ количество пересечений посчитано с учётом ограничений на x .